

Soutenabilité du système de retraite français par répartition

Une reconstruction ouverte et reproductible à partir des projections Insee de juin 2026 (IP2108), confrontée au rapport du COR de juin 2026

[À compléter]

Juin 2026

Résumé

À partir des projections démographiques de l'Insee de juin 2026 (IP2108), ce travail reconstruit, au moyen d'une maquette comptable agrégée ouverte et reproductible, le diagnostic de soutenabilité du système de retraite français par répartition, et le confronte au rapport du COR de juin 2026. À législation inchangée, le système ne connaît pas d'horizon de rupture financière : la pression démographique se reporte sur le niveau relatif des pensions, qui passerait de 55 % à environ 40 % du salaire moyen d'ici 2070. En maintenir la parité exigerait une hausse des cotisations d'environ onze points, que le recul de l'âge de départ peut pour moitié compenser. La maquette reproduit le rapport de dépendance économique du COR 2026 à plus ou moins 2,4 % sur l'ensemble de l'horizon, sans aucun ajustement sur ses sorties.

1. Introduction

La France a connu en 2025 un solde naturel négatif — pour la première fois depuis l'après-guerre, les décès y ont dépassé les naissances —, et les projections de population publiées par l'Insee en juin 2026 (Insee Première n° 2108) prolongent ce retournement. Dans leur scénario central, l'indice de fécondité se stabilise à 1,45 enfant par femme dès 2028, la population commence à décroître à partir de 2037, et le rapport entre les personnes de 65 ans ou plus et celles de 20 à 64 ans passe de 40 pour 100 en 2026 à 49 en 2040, puis 62 en 2070. C'est sur cette base démographique renouvelée que se pose, avec une acuité nouvelle, la question de la soutenabilité du système de retraite par répartition.

Cette question est souvent formulée en termes de « rupture » ou d'« effondrement ». Mais ces notions n'ont de sens qu'une fois rigoureusement définies, et l'analyse conduite ici montre qu'il n'existe pas d'horizon de rupture unique : la réponse dépend de la marge sur laquelle on choisit de faire porter l'ajustement. Plutôt que de rechercher une date d'intenabilité, ce travail cartographie donc l'espace des combinaisons — taux de cotisation, niveau relatif des pensions, âge effectif de départ — compatibles avec l'équilibre financier du système, sous les projections de juin 2026 et leurs variantes de fécondité et de migration.

Ce type de projection n'est pas inédit : le Conseil d'orientation des retraites (COR)

le réalise officiellement chaque année, et son rapport de juin 2026 — établi sur les mêmes projections de l’Insee — publie pour la première fois un tableau d’évaluation des leviers d’ajustement. L’apport de ce travail ne réside donc pas dans la nouveauté du diagnostic, mais dans sa **transparence** et sa **reproductibilité** : il s’agit d’une reconstruction comptable agrégée, dont toutes les hypothèses sont explicitées et dont le calcul est intégralement rejouable, calibrée sur des entrées documentées et confrontée, à titre de validation externe, aux résultats publiés par le COR. Cette reconstruction rend explicites deux objets que le rapport officiel laisse pour partie implicites : les seuils de franchissement sur chacune des marges d’ajustement, et la décomposition de l’ajustement en deux canaux causaux séparables. Elle ne se substitue pas aux microsimulations du COR, mais en offre une lecture ouverte.

En une phrase, ce mémoire établit que, sous la législation actuelle, le choc démographique projeté ne menace pas l’équilibre financier du système de retraite, mais en déplace la charge des cotisations vers le niveau de vie relatif des retraités — et il l’établit au moyen d’un modèle ouvert et reproductible dont les résultats concordent avec ceux du COR de juin 2026. La section 2 expose le cadre conceptuel et l’équation fondamentale ; la section 3 recense les données et hypothèses ; la section 4 décrit la maquette ; la section 5 présente les résultats — validation, thèse des deux canaux, structure temporelle du choc, seuils et frontière d’équilibre ; la section 6 en discute les limites ; la section 7 conclut.

2. Cadre conceptuel et littérature

Un système de retraite par répartition finance les pensions versées une année donnée par les cotisations prélevées la même année sur les revenus d’activité. Son équilibre financier instantané s’écrit donc comme l’égalité de la masse des cotisations et de la masse des pensions :

$$\tau(t) \bar{W}(t) A(t) = \bar{P}(t) R(t),$$

où τ désigne le taux de cotisation, $\bar{W}$ le salaire moyen, A le nombre de cotisants, $\bar{P}$ la pension moyenne et R le nombre de retraités. On en déduit le taux de cotisation d’équilibre :

$$\tau^*(t) = \frac{R(t)}{A(t)} \times \frac{\bar{P}(t)}{\bar{W}(t)}.$$

Le taux d’équilibre est ainsi le produit de deux facteurs. Le premier, R/A , est le rapport de dépendance *économique* — retraités sur cotisants — qu’il faut distinguer du rapport de dépendance *démographique* (personnes âgées sur personnes d’âge actif) : le premier intègre les comportements d’activité et de retraite, là où le second ne dépend que de la structure par âge. Le second facteur, $\bar{P}/\bar{W}$, est le niveau relatif des pensions, c’est-à-dire la pension moyenne rapportée au salaire moyen. Toute l’analyse consiste à décomposer et à projeter ces deux facteurs.

De cette équation découle un cadre qui organise l’ensemble du travail : l’équilibre ne peut être maintenu qu’en agissant sur l’une de **trois marges d’ajustement**. La

première est le taux de cotisation lui-même — l’effort demandé aux actifs. La deuxième est le niveau relatif des pensions $\bar{P}/\bar{W}$ — la position des retraités relativement aux actifs. La troisième est l’âge effectif de départ, qui n’apparaît pas explicitement dans l’équation mais agit sur le rapport R/A , en déplaçant des individus du groupe des retraités vers celui des cotisants. Ces trois marges ne sont pas des options de politique indépendantes : elles forment l’ensemble exhaustif des leviers comptables, et toute réforme, comme toute trajectoire spontanée, en est une combinaison. Cartographier cet arbitrage est l’objet des sections de résultats.

Un point conceptuel conditionne toutefois cette lecture, et son explicitation préalable est indispensable : « à législation constante » et « à niveau de vie relatif constant » sont deux hypothèses incompatibles. La législation en vigueur indexe les pensions liquidées sur les prix, et non sur les salaires. Par conséquent, si les salaires réels progressent au rythme des gains de productivité, le niveau relatif des pensions $\bar{P}/\bar{W}$ décroît mécaniquement sous législation inchangée : l’ajustement se loge alors sur la marge des pensions. À l’inverse, imposer le maintien de la parité de niveau de vie est un contrefactuel, qui reporte l’ajustement sur la marge des cotisations. On retient donc deux régimes polaires, qui ne sont pas des prévisions concurrentes mais les deux bornes d’un même arbitrage : le régime L (législation constante, indexation sur les prix) et le régime N (parité de niveau de vie maintenue). Cette distinction est le socle de l’analyse développée en section 5.2.

Ce type de projection financière n’est pas inédit : le Conseil d’orientation des retraites (COR) le conduit officiellement chaque année, à partir de microsimulations portant sur des cas-types et des carrières individuelles, sous plusieurs conventions comptables, et la DREES publie les effectifs et les niveaux de pension qui en constituent la matière. Le présent travail ne se substitue pas à ces travaux : il en propose une reconstruction *comptable agrégée*, délibérément plus simple, dont la valeur ne tient pas à une quelconque nouveauté du diagnostic mais à sa transparence et à sa reproductibilité. Ses entrées sont documentées et reprises du COR et de l’Insee ; ses sorties sont confrontées, à titre de validation externe, aux chiffres publiés par le COR dans son rapport de juin 2026 (section 5.1). On notera que ce rapport a lui-même introduit, pour la première fois, un tableau d’évaluation macroéconomique des leviers d’ajustement ; la frontière d’équilibre comptable construite ici en constitue le complément ouvert et reproductible (section 5.5).

Une exigence méthodologique traverse enfin l’ensemble du travail : les chiffres présentés sont des *projections conditionnelles*, et non des *prévisions*. Ils répondent à la question « si les hypothèses retenues se prolongeaient, quel serait l’équilibre du système ? », et non « que va-t-il advenir ? ». L’Insee formule du reste ses propres projections sous cette forme conditionnelle. Cette distinction n’est pas une précaution rhétorique mais le statut épistémique correct de l’exercice, mené « toutes choses égales par ailleurs » : il ignore délibérément les ajustements comportementaux et les décisions de réforme qui interviendraient, en pratique, bien avant qu’aucune des trajectoires examinées n’atteigne une situation extrême.

3. Données et hypothèses

La crédibilité d'une maquette comptable repose moins sur la sophistication de ses équations que sur l'explicitation intégrale de ses entrées. Cette section recense l'ensemble des sources et des hypothèses ; chacune est sourcée et datée, et toutes sont consignées dans un fichier de paramètres unique (`hypotheses.yaml`) qui constitue la seule source de vérité du modèle. On rappelle que ces hypothèses définissent des projections conditionnelles, et non des prévisions.

Sources

La démographie provient des projections de population de l'Insee de juin 2026 (Insee Première n° 2108 et l'Insee Résultats associé), retenues par âge fin, par sexe et par année sur la période 2026-2070. Cinq scénarios sont mobilisés : le scénario central, deux variantes de fécondité (1,20 et 1,70 enfant par femme) et deux variantes de solde migratoire (+70 000 et +230 000 par an). La cohérence du chargement a été vérifiée par recoupement avec la pyramide publiée dans l'Insee Première (concordance exacte aux arrondis près pour 2026 et 2070, cf. section 5.1).

Les conventions économiques et les points de comparaison sont repris du rapport annuel du COR de juin 2026, établi sur la même base démographique : croissance de la productivité du travail de référence de 0,7 % par an, niveau de la pension moyenne rapportée au revenu d'activité brut moyen de 0,55 en 2026, et rapport entre cotisants et retraités servant de référence à la validation. Les effectifs et niveaux de pension proviennent de la DREES (édition 2025 de l'ouvrage « Les retraités et les retraites »), soit environ 16,3 millions de retraités de droit direct résidant en France ; les taux d'emploi par tranche d'âge de l'année de base proviennent de l'enquête Emploi de l'Insee (2024). La trajectoire d'activité projetée jusqu'en 2070 (variante « activité projetée ») est en revanche calibrée sur le scénario central d'activité du rapport du COR de juin 2025 : ce paramètre n'a pas été actualisé sur le millésime 2026, ce qui constitue une limite assumée et documentée en section 6.

Hypothèses de la maquette

Le passage de la démographie aux grandeurs économiques s'appuie sur des profils par bandes d'âge, plus fines dans la zone de transition vers la retraite (20-24, 25-54, 55-59, 60-61, 62-63, 64-66, 67-69, 70 et plus). À chaque bande sont associés un taux d'emploi (proportion cotisante) et un taux de perception d'une pension de droit direct. Le tableau ci-dessous récapitule les paramètres structurants ; le détail par bande figure en annexe.

Paramètre	Valeur retenue	Source
Scénarios démographiques	Central + fécondité 1,20 / 1,70 + migration +70k / +230k	Insee IP2108, juin 2026
Croissance de productivité (réf.)	0,7 % par an	COR, juin 2026

Paramètre	Valeur retenue	Source
Pension relative en 2026 (P/W ₀)	0,55	COR, juin 2026
Taux d'emploi par bande (2026)	25-54 $\approx$ 0,83 ; 55-59 $\approx$ 0,78 ; 60-64 $\approx$ 0,42	Insee, enquête Emploi 2024
Trajectoire d'activité projetée (cible 2070)	extrapolation vers le scénario central d'activité	COR, rapport juin 2025
Couverture droit direct des 70 ans et +	0,93 (2026) $\rightarrow$ 0,98 (2070)	DREES, éd. 2025
Âge effectif de départ visé	montée vers $\sim$ 64 ans (réforme 2023)	législation 2023
Régimes d'indexation	L (prix) et N (parité de niveau de vie)	convention d'analyse

Deux choix méthodologiques structurent l'ensemble. D'abord, la réforme de 2023 est représentée par une montée progressive de l'activité et de l'âge de départ vers environ 64 ans ; la hausse du taux d'emploi des seniors déjà observée en 2024 est intégrée au profil de l'année de base, de manière à ne pas la compter deux fois. La suspension partielle de cette montée en charge introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 n'est pas reprise dans le modèle ; son effet, modeste, est discuté en section 6. Ensuite, l'effet propre de la réforme est isolé au moyen de deux variantes d'activité — une activité figée au niveau de 2026 et une activité projetée suivant une trajectoire croissante — dont l'écart mesure la contribution des gains d'activité à la soutenabilité.

Enfin, les deux régimes d'indexation ne sont pas des scénarios concurrents mais les deux bornes d'un arbitrage (cf. section 5.2) : le régime L applique la législation en vigueur (indexation des pensions sur les prix), tandis que le régime N est un contrefactuel maintenant constant le niveau relatif des pensions. Cette distinction est le socle de toute l'analyse, et son explicitation préalable conditionne la lecture des résultats.

4. Méthodologie : une maquette comptable ouverte

La maquette opérationnalise l'équation d'équilibre de la section 2 en une chaîne de calcul intégralement explicite. Elle ne vise pas à reproduire la finesse des microsimulations du COR, mais à rendre chaque étape lisible et rejouable.

Du démographique à l'économique

Les deux facteurs de l'équation, R/A et $\bar{P}/\bar{W}$, sont reconstruits à partir de la pyramide des âges projetée. Pour chaque année et chaque scénario, on dispose de la population par âge fin, notée $\text{pop}(a, t)$. On lui applique deux profils par âge : un taux d'emploi $\alpha(a, t)$, qui détermine la proportion de cotisants, et un taux de perception d'une pension de droit direct $\rho(a, t)$. Les effectifs économiques s'obtiennent alors par sommation :

$$A(t) = \sum_a \text{pop}(a, t) \alpha(a, t), \quad R(t) = \sum_a \text{pop}(a, t) \rho(a, t).$$

Les profils α et ρ ne sont pas définis âge par âge mais par bandes d'âge — larges là où les comportements sont homogènes (25-54, 70 ans et plus), fines dans la zone de transition vers la retraite (55-59, 60-61, 62-63, 64-66, 67-69), où se concentrent l'essentiel des départs et l'effet des réformes. Chaque âge hérite du taux de sa bande, de sorte que la mécanique de sommation reste définie au niveau de l'âge fin tout en n'exigeant qu'un nombre restreint de paramètres comportementaux, dont les valeurs et les sources figurent en section 3.

Réforme, comportements d'activité et couverture

Trois mécanismes paramétriques font évoluer les profils dans le temps. La réforme de 2023 est représentée par une rampe linéaire : un poids $w(t)$ croît de 0 en 2026 à 1 en 2030, et interpole les profils entre leur niveau de l'année de base et un profil cible incorporant le report des départs vers environ 64 ans. La sensibilité à la poursuite des gains d'activité est isolée par deux variantes : une activité figée au niveau de 2026 au-delà de la montée en charge de la réforme, et une activité projetée suivant une trajectoire croissante jusqu'en 2070. Enfin, la couverture en droit direct des personnes de 70 ans et plus est elle-même rendue croissante dans le temps, reflétant l'amélioration des carrières des générations récentes. La suspension de la montée en charge introduite par la LFSS 2026 n'est pas reprise ; cette limite et son ampleur sont discutées en section 6.

Définition formelle des indicateurs

Le taux de cotisation d'équilibre $\tau^*(t) = [R(t)/A(t)] \times [\bar{P}(t)/\bar{W}(t)]$ est calculé sous les deux régimes d'indexation. Sous le régime N (parité maintenue), le niveau relatif des pensions est tenu constant à sa valeur de l'année de base. Sous le régime L (législation constante), il décroît au rythme de l'écart entre l'indexation sur les prix et la progression des salaires, approché par $\bar{P}(t)/\bar{W}(t) = (\bar{P}/\bar{W})_0 \times (1 + g)^{-(t - 2026)}$, où g est la croissance de la productivité.

La frontière d'équilibre est construite à un horizon donné comme le lieu des combinaisons $(\bar{P}/\bar{W}, \tau)$ vérifiant l'équilibre, soit la droite $\tau = (R/A) \times (\bar{P}/\bar{W})$, de pente R/A . Le levier de l'âge de départ est introduit par un décalage des profils α et ρ vers les âges supérieurs : un décalage de δ années translate la zone de transition, ce qui modifie R/A et, partant, la pente de la frontière. On obtient ainsi une famille de frontières indexée par l'âge de départ (section 5.5).

Reproductibilité

La maquette est conçue pour être rejouée et auditée. L'ensemble des paramètres — scénarios, profils par bande, hypothèses économiques, chemins des fichiers sources — est centralisé dans un fichier unique (`hypotheses.yaml`) qui constitue la seule source de vérité ; aucune valeur n'est codée en dur dans les équations. La chaîne de calcul est couverte par une série de tests de calage qui doivent être validés avant toute

interprétation : reproduction du rapport de dépendance démographique officiel (40 en 2026, 49 en 2040, 62 en 2070), des effectifs économiques de l'année de base (cotisants, retraités, rapport R/A et taux d'équilibre), et cohérence du chargement des fichiers de projection avec la pyramide publiée. Un principe directeur encadre enfin tout le travail : les hypothèses du COR et de l'Insee sont utilisées comme *entrées* documentées, et les paramètres ne sont jamais ajustés pour reproduire les *sorties* du COR. La concordance constatée en section 5.1 n'est donc pas le produit d'un calage sur la cible, mais le résultat d'une reconstruction indépendante.

5. Résultats

5.1 Calage et validation externe : la maquette reproduit le diagnostic du COR 2026

La maquette est calibrée à partir d'hypothèses reprises explicitement du Conseil d'orientation des retraites (COR) et de l'Insee — projections démographiques IP2108, croissance de la productivité de référence, profils d'activité et de retraite par âge — traitées comme des *entrées* documentées. Ses sorties ne sont à aucun moment ajustées pour reproduire les résultats du COR : elles en constituent une reconstruction indépendante, que l'on confronte ensuite aux chiffres publiés dans le rapport de juin 2026, établis sur la même base démographique. Cette confrontation tient lieu de validation externe. La concordance atteste que la mécanique comptable est correctement spécifiée ; les écarts, lorsqu'ils subsistent, renvoient à des choix de modélisation identifiables et non à des erreurs de calibrage. On rappelle que les chiffres comparés relèvent de projections conditionnelles — « si les tendances retenues se prolongeaient » — et non de prévisions.

Calage sur l'année de base

Le premier niveau de validation porte sur l'année 2026. La maquette restitue le rapport de dépendance démographique officiel de l'IP2108 — 40 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans en 2026, 49 en 2040 et 62 en 2070 (scénario central) — ce calage constituant un test préalable à toute interprétation. Sur le plan économique, le nombre de cotisants reconstitué (environ 29 millions, cohérent avec l'emploi total mesuré par l'enquête Emploi 2024 de l'Insee) et le nombre de retraités de droit direct résidant en France (environ 16,3 millions, DREES, édition 2025) conduisent à un ratio retraités/cotisants R/A de 0,555 en 2026. Le COR 2026 publie pour cette même année un ratio cotisants/retraités de 1,759, soit un R/A de 0,569 : l'écart est de -2,4 %. Le taux de cotisation d'équilibre qui en découle, $\tau^*(2026) = 0,555 \times 0,55 \approx 30,5 \%$, est examiné plus bas.

Concordance de la trajectoire avec le COR 2026

Le test décisif ne porte pas sur une année isolée mais sur l'ensemble de l'horizon de projection. Le tableau ci-dessous confronte le ratio retraités/cotisants de la maquette à celui que l'on déduit du rapport cotisants/retraités publié par le COR 2026 (scénario de référence), aux principaux jalons.

Année	R/A — maquette	R/A — COR 2026	Écart
2026	0,555	0,569	−2,4 %
2030	0,565	0,571	−1,1 %
2040	0,618	0,610	+1,4 %
2050	0,653	0,650	+0,5 %
2070	0,761	0,766	−0,6 %

Sur quarante-quatre ans, l'écart reste contenu dans une bande de $\pm 2,4$ % et ne présente pas de biais systématique : la maquette se situe en deçà du COR aux deux extrémités de la période et légèrement au-delà au milieu, ce qui s'apparente à un bruit d'arrondi et de discrétisation plutôt qu'à une dérive structurelle. À l'horizon 2070 — celui qui porte le diagnostic de long terme — l'écart n'est que de $-0,6$ %. La figure 1 superpose les deux trajectoires sur la période 2026-2070. Cette concordance, obtenue sans aucun ajustement des paramètres sur les sorties du COR, indique que le passage des projections démographiques aux grandeurs économiques (cotisants, retraités) est correctement reconstitué par la maquette.

Contre-vérification par l'âge d'équilibre

Un second recoupement, indépendant du précédent, porte sur le levier de l'âge de départ. Le COR 2026 simule un scénario d'équilibrage du système par le seul recul de l'âge effectif de départ, qui conduit à un âge moyen de 64,2 ans en 2030, 65,6 ans en 2045 et 67,6 ans en 2070, contre un âge spontané se stabilisant autour de 64,6 ans sous législation inchangée. La frontière d'équilibre de la maquette (section 5.5) aboutit au même ordre de grandeur : ramener le taux de cotisation d'équilibre à son niveau soutenable par le seul décalage des profils d'activité et de retraite requiert un recul d'environ trois années, soit un âge effectif voisin de 67 ans à l'horizon 2070. Les deux approches, l'une fondée sur des modèles macroéconomiques sollicités par le COR, l'autre sur une maquette comptable agrégée, convergent vers une exigence comparable.

Le seul écart notable : la pension relative et l'effet Agirc-Arrco

La validation fait apparaître une divergence unique et interprétable, qui porte sur la pension moyenne rapportée au revenu d'activité brut moyen (le ratio P/W). En 2026, la maquette et le COR partent du même niveau (0,55). À l'horizon 2070, le scénario « législation constante » de la maquette, fondé sur une indexation des pensions sur les seuls prix, conduit à un ratio de 0,405, tandis que le scénario de référence du COR s'établit à 0,453 — un écart de $-10,7$ %. Cet écart n'est pas une erreur : il mesure précisément l'effet des hypothèses de revalorisation de la valeur du point Agirc-Arrco, plus favorables que la stricte indexation sur les prix, que le COR intègre à compter de 2038 et que le scénario « législation constante » exclut volontairement. Le scénario de la maquette constitue ainsi une borne basse stylisée du niveau relatif des pensions, et son écart à la référence du COR isole la contribution propre de l'hypothèse Agirc-Arrco à la trajectoire d'ensemble.

Précisions définitionnelles et périmètre de la validation

Deux points de définition conditionnent la lecture des résultats. D'une part, le taux de cotisation d'équilibre τ^* désigne le taux qui équilibrerait le système sur la masse des rémunérations *sous l'hypothèse d'un financement intégralement contributif*. Il se situe au-dessus du taux de prélèvement effectivement observé (de l'ordre de 28 %) pour deux raisons : le système présente un léger besoin de financement (−0,2 point de PIB en 2025), et environ un tiers de ses ressources provient de transferts publics et non de cotisations assises sur les revenus d'activité (277 milliards d'euros de cotisations sur 417 milliards de ressources en 2025, COR 2026). τ^* doit donc se lire comme un indicateur d'effort contributif d'équilibre, non comme une prévision du taux de cotisation légal. D'autre part, la validation porte sur les grandeurs en ratio — sortie native de la maquette — et non sur les dépenses rapportées au PIB. La conversion en points de PIB supposerait de réconcilier des périmètres hétérogènes (revenu d'activité brut au dénominateur de P/W contre masse salariale au sens des comptes nationaux, traitement des poly-pensionnés, champ des régimes) ; elle est laissée hors du périmètre de ce travail, dont la cohérence interne est assurée au niveau des ratios.

Portée

La maquette reproduit donc, sur la même base démographique et sans calage sur ses sorties, le diagnostic du COR 2026 quant à l'évolution du rapport entre retraités et cotisants et quant à l'ampleur du recul d'âge nécessaire à l'équilibre, la seule divergence notable étant entièrement attribuable à une hypothèse d'indexation explicitée. Cette validation externe autorise à lire les sections suivantes — la décomposition des canaux d'ajustement, les seuils et la frontière d'équilibre — non comme les sorties d'un modèle dont la fiabilité resterait à établir, mais comme la mise en lumière, transparente et reproductible, de mécanismes que le rapport officiel laisse pour partie implicites.

5.2 La thèse des deux canaux : où se loge le choc démographique

La maquette ne produit pas un « horizon d'effondrement » unique. Elle produit un résultat de structure : sous législation inchangée par ailleurs, le choc démographique ne se traduit pas par une rupture financière, mais par un arbitrage entre deux marges d'ajustement. Pour le rendre lisible, on encadre la trajectoire par les deux régimes polaires introduits en section 2 — législation constante (L) et parité maintenue (N) —, qui partagent exactement le même moteur démographique. Dans le scénario central avec une variante d'activité projetée, le rapport entre retraités et cotisants R/A passe de 0,555 en 2026 à 0,761 en 2070 ; cette montée — la pression du vieillissement — est exogène et identique dans les deux régimes. Ce qui diffère, c'est la variable sur laquelle elle se déverse.

Sous le régime L, le taux de cotisation d'équilibre demeure quasiment stable : il passe de 30,5 % en 2026 à 30,8 % en 2070. Cette stabilité n'est qu'apparente, car elle est obtenue par la baisse relative des pensions : la pension moyenne rapportée au salaire moyen (P/W) recule de 0,55 à 0,405, soit une érosion de l'ordre de 26 % sur la période. Autrement dit, sous la législation actuelle, la pression démographique est absorbée

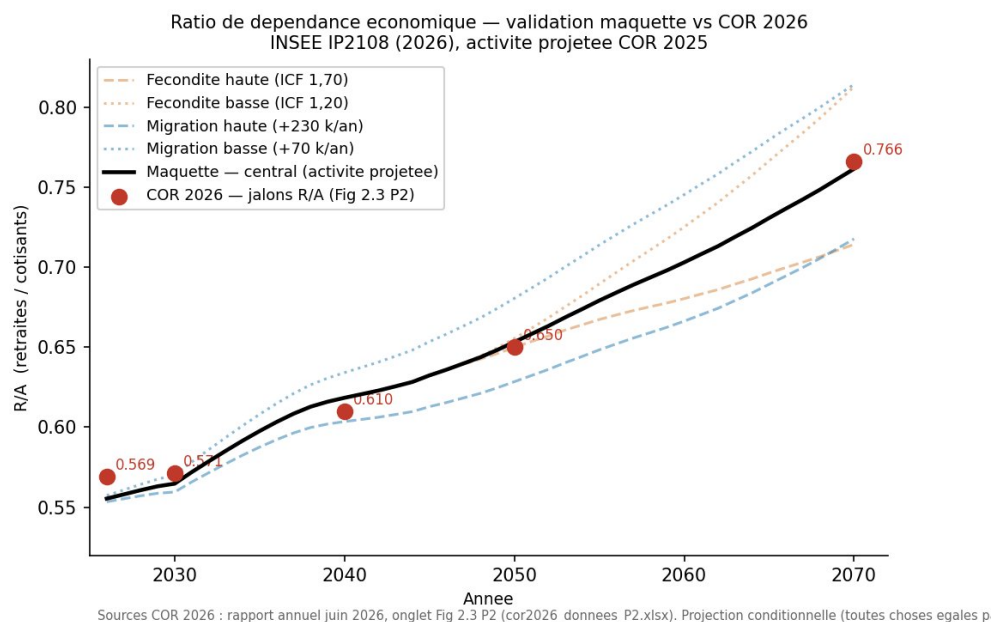


Figure 1: Rapport retraités/cotisants : maquette agrégée et jalons publiés par le COR 2026, 2026-2070.

non par une hausse de l’effort contributif, mais par le décrochage relatif du niveau des pensions.

Sous le régime N, à l’inverse, le niveau relatif des pensions étant maintenu ($P/W = 0,55$), le même choc démographique se reporte intégralement sur les cotisations : le taux d’équilibre s’élève alors de 30,5 % à 41,9 %, soit une hausse de plus de onze points. Le tableau ci-dessous résume ces deux faces, et la figure 2 en donne la représentation en « ciseaux » : la lame montante du taux de cotisation d’équilibre sous parité, la lame descendante de la pension relative sous législation constante.

Année	R/A	Régime L —		Régime N —	
		P/W	Régime L — τ^*	P/W	Régime N — τ^*
2026	0,555	0,550	30,5 %	0,550	30,5 %
2040	0,618	0,499	30,8 %	0,550	34,0 %
2070	0,761	0,405	30,8 %	0,550	41,9 %

Ces deux régimes ne sont pas deux scénarios concurrents dont l’un serait « vrai » : ils sont les bornes d’un espace d’ajustement, dont la frontière complète — incluant le troisième levier, l’âge de départ — est cartographiée en section 5.5. Mais leur confrontation met déjà au jour le résultat le plus structurant du travail : les deux marges relèvent de deux canaux causaux distincts et séparables.

Le premier canal est démographique. C’est lui qui fait monter R/A, et c’est par lui que le vieillissement pèse sur la marge de financement : sous parité (régime N), il commande entièrement la hausse du taux d’équilibre. Le second canal est celui de l’indexation : sous législation constante, la pension relative décroît au

rythme de l'écart entre l'indexation sur les prix et la progression des salaires, c'est-à-dire au rythme des gains de productivité. Or ce second canal est *indépendant de la démographie*. Dans la maquette, la trajectoire de P/W sous régime L est rigoureusement identique dans les cinq scénarios démographiques (fécondité basse/haute, migration basse/haute, central), puisqu'elle ne dépend que de la productivité. La conséquence est nette : sous la législation actuelle, la date à laquelle le niveau de vie relatif des retraités décroche n'est pas une question démographique — elle est déterminée par la règle d'indexation et par la productivité. Seule la marge de financement (le taux d'équilibre sous parité) est sensible à la démographie, ce que confirme l'analyse de sensibilité des seuils (section 5.4) et la pédagogie temporelle de la section 5.3.

Cette séparation parfaite des deux canaux appelle une réserve, développée en section 6 : l'invariance démographique stricte de P/W sous régime L est en partie une propriété du modèle stylisé, qui néglige au second ordre la sensibilité de la pension relative à la composition du flux de liquidants et à l'effet de renouvellement des générations (effet noria). Le premier ordre — l'écart entre indexation sur les prix et croissance des salaires — est toutefois correctement capté, et c'est lui qui porte le résultat.

Ce que la confrontation des deux régimes établit, en définitive, c'est qu'il n'existe pas d'horizon de rupture financière au sens propre : sous législation inchangée, le système demeure financièrement quasi stable en effort contributif — un constat cohérent avec le besoin de financement modéré projeté par le COR et avec la concordance établie en section 5.1. La question pertinente n'est donc pas « quand le système devient-il intenable ? », mais « quelle marge absorbe le choc démographique ? ». C'est cette question distributive — entre l'effort des actifs, le niveau relatif des pensions et l'âge de départ — que les sections suivantes rendent explicite, d'abord par les seuils de franchissement (section 5.4), puis par la frontière d'équilibre complète (section 5.5).

5.3 La structure temporelle du choc démographique : fécondité contre migration

La section précédente a montré que la démographie n'agit que sur la marge de financement. Ce canal démographique possède lui-même une structure temporelle, que la révision des projections de juin 2026 rend particulièrement instructive : les deux leviers démographiques — la fécondité et le solde migratoire — n'opèrent pas sur le même horizon. La figure 3 représente le faisceau du taux de cotisation d'équilibre sous parité (régime N) pour les cinq scénarios démographiques de l'IP2108 ; sa forme livre directement ce résultat.

Le tableau ci-dessous mesure l'écart relatif entre les variantes haute et basse de chaque levier, pris isolément. Comme le taux d'équilibre sous parité est proportionnel au rapport retraités/cotisants ($\tau^* = R/A \times P/W$, P/W constant), cet écart se lit indifféremment sur τ^* ou sur R/A .

Année	Écart fécondité (1,7 vs 1,2)	Écart migration (+230k vs +70k)
2030	0,0 %	0,5 %
2040	0,0 %	1,6 %

Année	Écart fécondité (1,7 vs 1,2)	Écart migration (+230k vs +70k)
2045	0,0 %	2,1 %
2050	0,3 %	2,7 %
2060	2,3 %	4,1 %
2070	5,1 %	5,0 %

L'écart de fécondité est rigoureusement nul jusqu'en 2045 inclus, puis croît rapidement pour atteindre environ 5 % en 2070. L'écart de migration, à l'inverse, est visible dès 2030 et domine sur toute la première moitié de l'horizon, avant que les deux leviers ne s'égalisent vers 2070. Le mécanisme est élémentaire et ne tient à aucune subtilité de modélisation : un enfant né en 2028 n'entre sur le marché du travail qu'autour de 2048-2050 ; tant que ces générations ne sont pas en âge de cotiser, une variation de la fécondité est sans effet sur le rapport entre retraités et cotisants. Une variation du solde migratoire, au contraire, modifie quasi immédiatement la population d'âge actif, puisque les flux migratoires nets concernent en grande partie des personnes déjà en âge de travailler.

Ce résultat n'est pas propre à la maquette : il corrobore le diagnostic du COR 2026, qui indique qu'une fécondité abaissée à 1,2 enfant par femme serait sans effet notable sur la part des dépenses de retraite dans le PIB jusqu'au milieu des années 2040, et dont la décomposition de la révision des projections attribue au canal de la fécondité un effet de long terme (+1,5 point de PIB de dépenses en 2070) bien supérieur à son effet de court et moyen terme, quasi nul. La maquette reproduit donc, de manière transparente et chiffrée, une propriété que le rapport officiel énonce de façon plus qualitative.

L'implication pour la lecture de l'actualité est directe. La révision démographique de juin 2026 — la baisse de l'hypothèse de fécondité de 1,8 à 1,45 enfant par femme — modifie sensiblement le diagnostic financier de long terme, mais demeure presque neutre sur l'équilibre du système de retraite avant la fin des années 2040. Le choc de dépendance qui se matérialise jusque vers 2040 est, pour l'essentiel, déjà inscrit dans la pyramide des âges actuelle ; il ne dépend pas des hypothèses de natalité. Ce constat invite à la prudence à l'égard des lectures qui associeraient mécaniquement la baisse récente de la natalité à une dégradation imminente du système — prudence que le COR partage explicitement lorsqu'il rappelle le caractère par nature incertain des projections de natalité au-delà d'une vingtaine d'années.

5.4 Les deux seuils : dater le franchissement sur chaque marge

La séparation des canaux établie en section 5.2 conduit naturellement à dater, sur chacune des deux marges, le moment où la trajectoire franchit un niveau de référence. On retient donc deux seuils — un par canal — sans leur accorder de statut normatif : aucun n'est un point de « rupture », chacun est une lecture d'une trajectoire continue, présentée avec sa sensibilité au niveau retenu.

Le seuil-pension porte sur le niveau relatif des pensions sous législation constante (régime L). Partant de 0,55 en 2026, le rapport de la pension moyenne au salaire moyen franchit le seuil de 0,50 vers 2040, celui de 0,45 vers 2055, et n'atteint pas

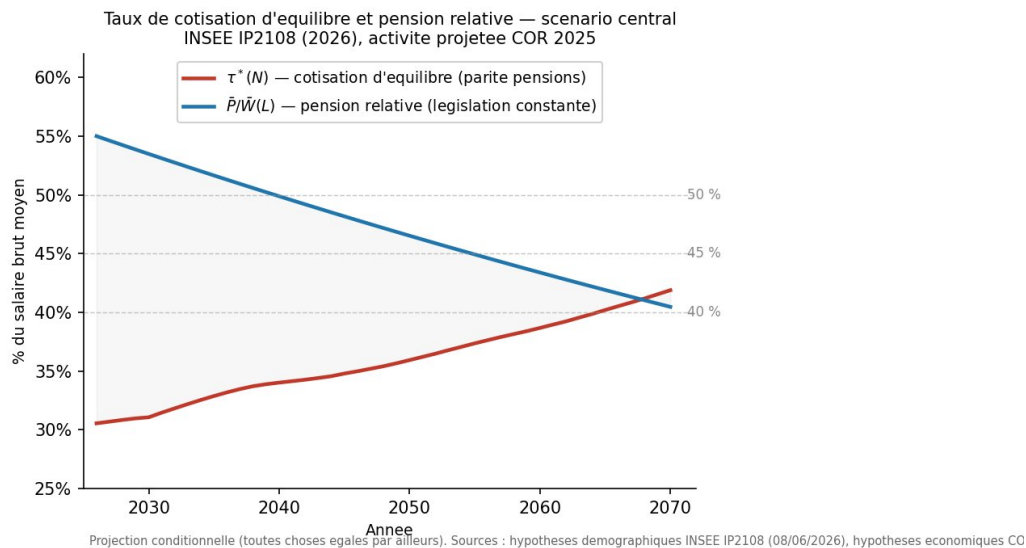


Figure 2: Les « ciseaux » : taux de cotisation d'équilibre sous parité (régime N) et pension relative sous législation constante (régime L).

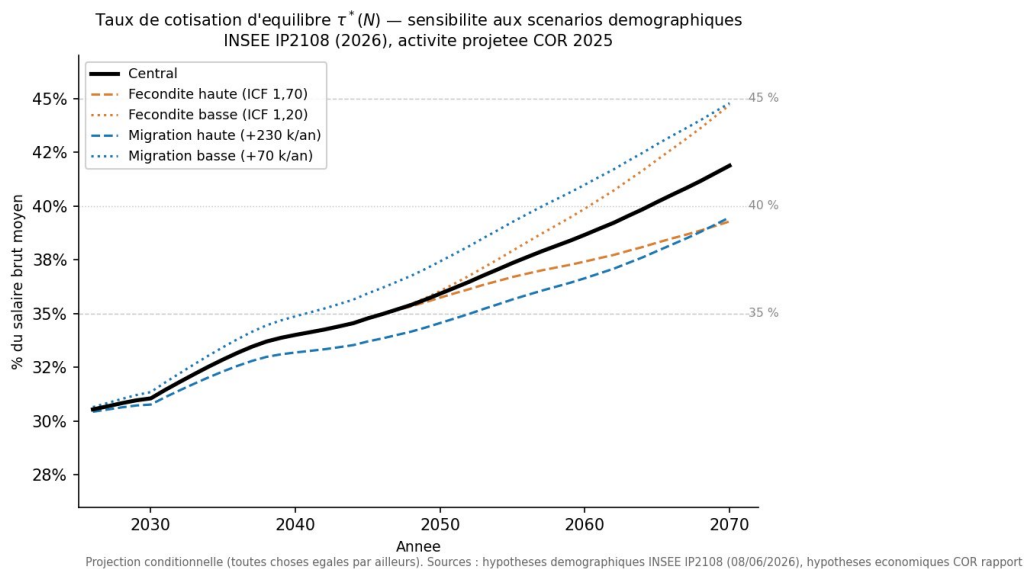


Figure 3: Taux de cotisation d'équilibre sous parité : sensibilité aux cinq scénarios démographiques.

0,40 à l’horizon de projection : sous une indexation des pensions sur les seuls prix et une productivité de 0,7 % par an, la pension relative se stabilise autour de 0,405 en 2070. La sensibilité au seuil retenu est forte : entre le franchissement de la moitié du salaire moyen (2040) et celui de 45 % (2055), quinze années s’écoulent. Ce seuil est par ailleurs invariant à la démographie — les cinq scénarios donnent la même trajectoire de pension relative —, propriété établie en section 5.2.

Le seuil-cotisation porte sur le taux de cotisation d’équilibre nécessaire au maintien de la parité (régime N), exprimé en part du salaire brut. Le résultat le plus robuste est négatif : *aucun* seuil élevé n’est franchi à l’horizon de projection. Le taux d’équilibre sous parité culmine autour de 42 % du salaire brut en 2070 dans le scénario central ; les seuils de 45 % et 50 % ne sont atteints dans aucun des cinq scénarios démographiques d’ici 2070, et le seuil de 50 % reste hors d’atteinte même dans les variantes les plus défavorables. Les seuils inférieurs sont franchis plus tôt : dans le scénario central, le seuil de 35 % est atteint en 2047 et celui de 40 % en 2065. Le franchissement du seuil de 35 % s’étale, selon le scénario, de 2041 (migration basse) à 2053 (migration haute) ; quant au seuil de 40 %, il n’est atteint d’ici 2070 que dans trois des cinq scénarios (entre 2058 et 2065), et jamais dans les variantes de fécondité haute ni de migration haute. Ce résultat invalide directement l’hypothèse de seuil envisagée initialement, qui retenait un effort contributif dépassant la moitié du salaire super-brut : non seulement ce niveau n’est jamais approché, mais l’assiette y est défavorable au franchissement — le taux d’équilibre est ici mesuré sur le salaire brut, et rapporté au super-brut (incluant les cotisations patronales) il serait encore plus bas. L’abandon de ce seuil initial n’est donc pas un ajustement de convenance, mais une conclusion : sur la marge contributive, il n’existe pas, à législation et niveau relatif des pensions inchangés, d’horizon d’intenabilité d’ici 2070.

L’asymétrie entre les deux seuils résume la thèse. Sous la législation actuelle, la marge contraignante est celle des pensions — franchie dès le début des années 2040 — tandis que la marge contributive n’atteint aucun niveau critique. Imposer le maintien de la parité ne supprime pas la contrainte : il la déplace vers les cotisations, sans pour autant la porter à un niveau qualifiable de rupture. Ce ne sont donc pas des seuils d’effondrement que la maquette met au jour, mais les bornes temporelles d’un déplacement de charge, dont la section suivante cartographie l’ensemble des combinaisons possibles.

5.5 La frontière d’équilibre : cartographier l’espace des ajustements

Les deux régimes polaires (section 5.2) et les deux seuils (section 5.4) ne sont que des points et des lignes particulières d’un espace plus vaste. La frontière d’équilibre en donne la cartographie complète, en introduisant le troisième levier — l’âge effectif de départ —, le seul que les deux régimes précédents tenaient implicitement fixe.

À un horizon donné, l’équilibre impose $\tau = (R/A) \times (P/W)$. Dans le plan $(P/W, \tau)$, cette condition décrit une droite passant par l’origine, de pente égale au rapport retraités/cotisants R/A : toute combinaison du niveau relatif des pensions et du taux de cotisation située sur cette droite équilibre le système. Le levier de l’âge agit en déplaçant cette droite, puisque reculer l’âge effectif de départ réduit le nombre de retraités et augmente celui des cotisants, donc abaisse R/A et la pente de la frontière.

Le tableau ci-dessous donne le rapport R/A obtenu, dans le scénario central avec activité projetée, pour trois décalages de l'âge de départ — de zéro (âge spontané, voisin de 64 ans) à deux années (voisin de 66 ans) — à trois horizons.

Horizon	Décalage 0 (~64 ans)	Décalage +1 (~65 ans)	Décalage +2 (~66 ans)
2040	0,618	0,580	0,542
2050	0,653	0,612	0,572
2070	0,762	0,713	0,668

La figure 4 trace les frontières correspondantes pour 2070, sur lesquelles on reporte trois points de repère : la situation actuelle, le point « parité » (régime N) et le point « législation constante » (régime L). La lecture est directe. À l'horizon 2070, chaque année supplémentaire d'âge effectif de départ abaisse le rapport R/A d'environ 0,047, ce qui, à parité de niveau de vie maintenue ($P/W = 0,55$), réduit le taux de cotisation d'équilibre de près de 2,6 points par année : il passe d'environ 41,9 % à l'âge spontané (~64 ans) à environ 36,7 % à ~66 ans. Réciproquement, le levier de l'âge peut se substituer à l'un ou l'autre des deux premiers : maintenir le taux de cotisation autour de 35 % en 2070 exige, à l'âge spontané, d'abaisser la pension relative à 0,46 environ — soit une baisse d'environ 16 % en deçà de la parité —, tandis qu'à un âge de départ voisin de 66 ans, la quasi-parité ($P/W \approx 0,52$) redevient compatible avec ce même taux. C'est en ce sens que l'âge de départ structure l'espace des possibles : il détermine le degré auquel la préservation du niveau de vie relatif des retraités reste finançable à pression contributive modérée.

Cette cartographie comptable rejoint, par une voie entièrement différente, deux résultats du COR 2026. D'une part, le rapport établit qu'un équilibrage du système par le seul levier de l'âge conduirait à un âge moyen de départ de 67,6 ans en 2070 ; la frontière de la maquette converge vers une exigence du même ordre, un recul de plusieurs années étant nécessaire pour ramener le taux d'équilibre à son niveau soutenable. D'autre part, l'évaluation macroéconomique commandée par le COR à trois équipes indépendantes conclut que, parmi les quatre leviers d'ajustement étudiés, seul le recul de l'âge de départ présente un caractère expansionniste pour le PIB et l'emploi, les trois autres — baisse relative des pensions, hausse des cotisations salariales, hausse des cotisations patronales — étant récessifs. La frontière comptable développée ici en est le complément transparent : là où le COR mesure les conséquences macroéconomiques de chaque levier, la maquette en cartographie, de façon ouverte et reproductible, les combinaisons d'équilibre. Les deux approches désignent le même levier comme le plus à même de desserrer l'arbitrage, l'une par ses effets sur l'activité, l'autre par la géométrie même de la contrainte comptable.

6. Discussion et limites

La portée des résultats doit être appréciée au regard des choix de modélisation qui les rendent possibles. Cette section les expose sans complaisance ; elle distingue ce qui relève d'une limite de périmètre, assumée, de ce qui pourrait affecter la robustesse des conclusions.

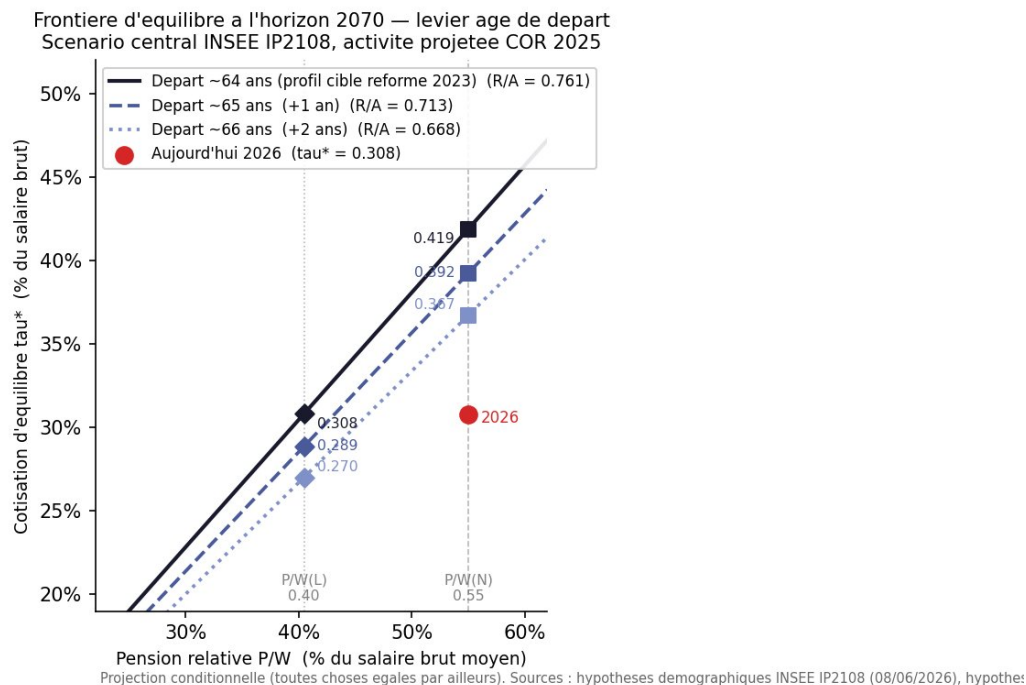


Figure 4: Frontière d'équilibre à l'horizon 2070 et levier de l'âge de départ.

Une maquette agrégée, non une microsimulation. La limite la plus fondamentale tient à la nature même de l'outil. Le modèle raisonne sur des agrégats — masses de cotisations et de pensions, effectifs par bande d'âge — là où les projections du COR reposent sur la simulation de carrières individuelles et de cas-types. Cette simplicité est délibérée et constitue la condition de la transparence revendiquée, mais elle a un coût : la maquette ne dit rien de la dispersion des situations individuelles, des effets redistributifs intra- et intergénérationnels, ni des trajectoires propres aux différents régimes. Elle éclaire la dynamique d'ensemble du système, non la diversité des situations qu'il recouvre.

Le niveau relatif des pensions sous régime L est une borne basse stylisée. Le scénario de législation constante retient une indexation des pensions sur les seuls prix. Or la législation effective comporte des mécanismes plus favorables, au premier rang desquels la revalorisation de la valeur du point Agirc-Arrco que le COR intègre à compter de 2038. Il en résulte que la pension relative projetée par la maquette en 2070 (0,405) est inférieure d'environ 10,7 % à la référence du COR (0,453). Cet écart n'est pas une erreur mais la conséquence directe et identifiable de l'hypothèse retenue : le régime L doit se lire comme une borne basse, dont l'écart à la trajectoire du COR mesure précisément la contribution des règles de revalorisation complémentaire.

L'invariance démographique de la pension relative est partiellement un artefact du modèle. La section 5.2 établit que, sous régime L, la trajectoire de $\bar{P}/\bar{W}$ est identique dans les cinq scénarios démographiques. Ce résultat est exact au premier ordre — il découle de ce que la dérive de la pension relative ne dépend que de l'écart entre indexation et productivité —, mais il néglige une sensibilité

de second ordre : la composition du flux de liquidants et l'effet de renouvellement des générations (effet noria) dépendent, eux, marginalement de la démographie. La séparation parfaite des deux canaux est donc une propriété de la maquette stylisée, et non une propriété rigoureuse du système réel ; le mécanisme dominant qu'elle met en lumière n'en demeure pas moins valide.

La suspension de la réforme de 2023 n'est pas modélisée. Le profil de départ retenu correspond à la montée en charge pleine de la réforme de 2023 vers un âge effectif voisin de 64 ans en 2030. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a suspendu une partie de cette montée en charge, décalant le calendrier d'application. La maquette surestime donc légèrement l'effet de la réforme sur la période 2026-2035. L'ampleur de cet écart est toutefois faible : le COR chiffre l'effet de la suspension à environ +0,07 point de PIB de dépenses à l'horizon 2070, ordre de grandeur sans incidence sur les conclusions de structure.

La trajectoire d'activité projetée relève d'un millésime antérieur. La maquette combine des entrées de deux millésimes : si la base démographique (IP2108), le niveau initial de la pension relative et les points de comparaison sont repris du COR de juin 2026, la cible des taux d'activité à l'horizon 2070 — qui pilote la variante « activité projetée » — est, elle, calibrée sur le scénario central d'activité du rapport du COR de juin 2025, non encore actualisé. L'incidence de ce décalage est faible : la confrontation au COR 2026 sur le rapport de dépendance économique reste contenue dans une bande de $\pm 2,4$ % (section 5.1), ce qui borne l'effet d'un éventuel écart entre les projections d'activité des deux millésimes. Une mise à jour de ces cibles sur le millésime 2026 constituerait néanmoins un raffinement naturel du modèle.

Les comportements d'activité des personnes immigrées ne sont pas différenciés. Les profils d'emploi par bande d'âge sont appliqués uniformément à l'ensemble de la population projetée, sans distinguer les cohortes issues de l'immigration, dont la projection démographique intègre pourtant un solde net de 150 000 personnes par an. Cette absence de différenciation explique l'essentiel de l'écart résiduel sur le rapport R/A à l'horizon 2070, qui reste néanmoins contenu : la confrontation au COR (section 5.1) situe l'ensemble des écarts dans une bande de $\pm 2,4$ %.

La comparaison en points de PIB est hors du périmètre. La maquette produit des grandeurs en ratio (R/A , $\bar{P}/\bar{W}$, τ^*), et non des dépenses rapportées au PIB. Une conversion supposerait de réconcilier des périmètres hétérogènes — revenu d'activité brut au dénominateur de la pension relative contre masse salariale au sens des comptes nationaux, traitement des poly-pensionnés, champ exact des régimes —, opération dont l'imprécision excéderait l'apport. La validation est donc conduite sur les ratios, sortie native du modèle, et non sur l'indicateur en points de PIB privilégié par le COR.

Le taux d'équilibre n'est pas le taux de cotisation légal. Comme indiqué en section 5.1, τ^* désigne le taux qui équilibrerait le système sous l'hypothèse d'un financement intégralement contributif. Le système réel étant en léger besoin de financement et financé pour environ un tiers par des transferts publics, τ^* se situe au-dessus du taux de prélèvement effectivement observé. Il doit s'interpréter comme un indicateur d'effort contributif d'équilibre, non comme une prévision du taux de

cotisation en vigueur.

Aucune de ces limites ne remet en cause les résultats de structure. Elles affectent la précision des niveaux et, pour certaines, la finesse des trajectoires ; elles ne contredisent ni la séparation des deux canaux d'ajustement, ni l'absence d'horizon de rupture financière sous législation constante, ni le rôle structurant du levier de l'âge — trois résultats dont la concordance avec le diagnostic du COR a été établie de manière indépendante. La nature « toutes choses égales par ailleurs » de l'exercice impose enfin une dernière réserve, qui n'est pas une faiblesse mais une définition : les trajectoires examinées ignorent délibérément les ajustements comportementaux et les décisions de réforme qui interviendraient en pratique. Elles ne disent pas ce qui adviendra, mais ce qu'impliquerait la prolongation des hypothèses retenues — la seule chose qu'une projection conditionnelle puisse légitimement établir.

7. Conclusion

Au terme de cette analyse, le diagnostic le plus important est de nature structurelle, non chronologique. Sous la législation actuelle, le système de retraite par répartition ne connaît pas, à l'horizon 2070, d'horizon d'effondrement financier : le taux de cotisation d'équilibre demeure quasiment stable, autour de 30 % du salaire brut. Cette stabilité n'a toutefois rien de rassurant en soi, car elle est obtenue par le décrochage relatif des pensions : sous indexation sur les prix, la pension moyenne rapportée au salaire moyen recule de 0,55 à environ 0,40 sur la période. La pression démographique n'est donc pas absente — elle est absorbée, silencieusement, par la position relative des retraités plutôt que par l'effort des actifs. À l'inverse, préserver cette position relative exigerait une hausse du taux d'équilibre de l'ordre de onze points d'ici 2070 ; le seul levier de l'âge effectif de départ permettrait d'en réduire de moitié l'ampleur.

Ce résultat conduit à reformuler la question de départ. Demander « à quel horizon le système devient-il intenable ? » suppose une réponse qui n'existe pas. La question pertinente est distributive : entre l'effort contributif des actifs, le niveau de vie relatif des retraités et l'âge de départ, quelle marge absorbe le choc démographique ? Les seuils de franchissement et la frontière d'équilibre construits dans ce travail répondent à cette question en rendant l'arbitrage explicite, sans le trancher — car le trancher relève d'un choix collectif, non d'un calcul.

La révision démographique de juin 2026 éclaire enfin la temporalité de ce choc. La baisse de l'hypothèse de fécondité dégrade sensiblement le diagnostic de long terme, mais elle demeure presque sans effet sur l'équilibre du système avant la fin des années 2040 : les générations dont la natalité est révisée n'entreront pas sur le marché du travail avant cette échéance. Le choc de dépendance des deux prochaines décennies est, lui, déjà inscrit dans la pyramide des âges. Ce constat invite à dissocier le débat sur la natalité de celui sur l'équilibre à court et moyen terme des retraites, que la fécondité ne commande pas.

Au-delà de ces résultats, ce travail aura cherché à démontrer qu'un diagnostic de finances sociales habituellement produit par une institution spécialisée peut être reconstruit de façon ouverte, agrégée et reproductible, et que cette reconstruction concorde avec les chiffres officiels sur les grandeurs comparables. La valeur d'un

tel exercice n'est pas de concurrencer l'expertise du COR, mais d'en rendre les mécanismes vérifiables et appropriables : à l'heure où les projections de retraite nourrissent le débat public, la possibilité de rejouer le calcul, d'en modifier les hypothèses et d'en observer les conséquences constitue, en soi, une contribution.

Annexes

A. Glossaire

Taux de cotisation d'équilibre (τ^*) — Taux de cotisation, exprimé en part du salaire brut, qui équilibrerait le système sous l'hypothèse d'un financement intégralement contributif : $\tau^* = (R/A) \times (\bar{P}/\bar{W})$. Il se situe au-dessus du taux de prélèvement réellement observé (~28 %) car le système est en léger besoin de financement et financé pour environ un tiers par des transferts publics ; c'est un indicateur d'effort contributif d'équilibre, non le taux de cotisation légal.

Rapport de dépendance économique (R/A) — Nombre de retraités rapporté au nombre de cotisants. À distinguer du rapport de dépendance *démographique* (personnes de 65 ans et plus sur personnes de 20 à 64 ans), qui ne dépend que de la structure par âge.

Pension relative ($\bar{P}/\bar{W}$, ou P/W) — Pension moyenne rapportée au salaire moyen brut. Mesure la position relative des retraités vis-à-vis des actifs ; à ne pas confondre avec le *niveau de vie relatif* (qui intègre patrimoine, ménage et fiscalité).

Régime L (législation constante) — Hypothèse d'indexation des pensions sur les seuls prix, conforme à la législation en vigueur. Sous croissance des salaires, la pension relative y décroît mécaniquement : l'ajustement se loge sur la marge des pensions.

Régime N (parité maintenue) — Contrefactuel maintenant constant le niveau relatif des pensions. L'ajustement se reporte alors sur la marge des cotisations.

Effet noria — Effet du renouvellement des générations de retraités sur la pension moyenne : les nouveaux liquidants présentant des carrières différentes de celles des sortants, la pension moyenne évolue indépendamment des règles d'indexation. Négligé au second ordre par la maquette.

Maquette comptable agrégée — Modèle reposant sur des masses et des effectifs agrégés, par opposition à une microsimulation portant sur des carrières individuelles et des cas-types.

Projection conditionnelle — Résultat de la forme « si les hypothèses retenues se prolongeaient », par opposition à une prévision de ce qui adviendra.

IP2108 — *Insee Première* n° 2108 : projections de population de l'Insee publiées en juin 2026, base démographique de l'ensemble du travail.

COR — Conseil d'orientation des retraites. **DREES** — Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

B. Tableau de synthèse des hypothèses

Paramètre	Valeur retenue	Source
Scénarios démographiques	Central + fécondité 1,20 / 1,70 + migration +70k / +230k	Insee IP2108, juin 2026
Croissance de productivité (réf.)	0,7 % par an	COR, juin 2026
Pension relative en 2026 (P/W ₀)	0,55	COR, juin 2026
Couverture droit direct des 70 ans et +	0,93 (2026) → 0,98 (2070)	DREES, éd. 2025
Âge effectif de départ visé	montée vers ~64 ans (réforme 2023)	législation 2023
Régimes d'indexation	L (prix) · N (parité)	convention d'analyse

Le détail des profils par bande d'âge (taux d'emploi α et taux de retraités ρ pour les bandes 20-24, 25-54, 55-59, 60-61, 62-63, 64-66, 67-69, 70+) est généré directement à partir de `config/hypotheses.yaml`, garantissant la cohérence entre le code et le texte. À insérer ici sous forme de tableau exporté du fichier de paramètres.

C. Bibliographie

- Conseil d'orientation des retraites (2026), *Évolutions et perspectives des retraites en France*, rapport annuel, juin 2026.
- Insee (2026), *Projections de population 2021-2070 pour la France*, Insee Première n° 2108, juin 2026 (et Insee Résultats associés).
- DREES (2026), *Les retraités et les retraites*, collection Panoramas de la DREES, édition 2025.
- Insee, *Enquête Emploi en continu*, 2024.
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (suspension partielle de la montée en charge de la réforme de 2023).

Vérifier les intitulés et années exacts de chaque référence sur le site de l'éditeur avant publication ; harmoniser le style bibliographique (ici : auteur, année, titre, collection).